סט תרגילים 3 מחרוזות

1) כתבו תכנית שהקלט שלה הוא סדרת תווים מן ה abc המסתיימת בנקודה '.' ואשר אורכה אינו נתון מראש .שימו לב שאין ההנחה מגבילה על אורך סדרת הקלט. יש לקלוט את התווים אחד -אחד ולא ניתן להניח שאפשר לשמור בו- זמנית את כל הסדרה בזיכרון המחשב.

הפלט של התכנית יהיה:

a) מספר התת-סדרות(של תווים רצופים)המתחילות ב a ומסתיימות ב b לדוגמה: עבור הקלט , dsacbsabcbxxa יש 5 תת-סדרות המקיימות את התנאי (acbsabcb,acb,acbsab,ab,abcb .) ולכן הפלט יהיה5 .

b) מספר התת-סדרות(של תווי סרצופים)המתחילות ב - a ומסתיימות ב - b <u>ולא כוללות את - c</u> לדוגמה ,עבור הקלט dsacbsabcbxxa יש תת -סדרה אחת המקיימת את התנאי (ab) ולכן הפלט יהייה 1 .

c) מספר התת-סדרות(של תווי סרצופים) המתחילות ב - a ומסתיימות ב – b <u>והכוללות בדיוק c אחד בלבד</u> לדוגמה ,עבור הקלט dsacbsabcbxxa יש 3 תת-סדרות המקיימות את התנאי (,acb , acbsab abcb) ולכן הפלט יהייה 3.

2) כתבו תכנית הקולטת 15 מחרוזות ,ומציגה כפלט את אלו מהן שהתו הראשון שלהן שווה לתו האחרון שלהן (ללא רשימות)

3) כתבו תכנית הקולטת שתי מחרוזות .אם אורך המחרוזת הארוכה היא לפחות פי שתיים מאורך המחרוזת הקצרה ,תודפס המחרוזת הארוכה ,אחרת תודפס המחרוזת הקצרה.

4) כתבו תוכנית הקולטת 2 מחרוזות s1 s2 ובודקת כמה פעמים מופיעה s2 בשלמותה בתוך s1 ותדפיס את מספר זה. לדוגמה אם " aba" = s2, ו "ababaabbbaba" = s1 התוכנית תדפיס 3.
הערה: מותר שיהיו חפיפות בין ההופעות .למשל "aba" ו "ababa"

5) כתוב פונקציה המקבלת מחרוזת המכילה אותיות ומספרים ומחזירה את סכום המספרים שהופיעו במחרוזת .דוגמא: עבור המחרוזת ab12d580cw600 , תחזיר הפונקציה 1192 (12+580+600=1192)

6) כתבו פונקציה בעלת המפרט הבא : def delete_char(st,ch) הפונקציה מקבלת מחרוזת ותו מפריד .היא תחזיר מחרוזת חדשה של המחרוזת ללא כל ההופעות של התו הזה

דוגמא :בעקבות קטע-התוכנית הבא :

```
src= "e-r-e-t-z-n-e-h-e-d-e-r-e-t";
sep='-';
s=delete_char(src,sep);
print(s);
```

יודפס :

Eretznehederet

7) צופן (chipher) הוא אלגוריתם הצפנה ,המקבל טקסט קריא ומפתח - ומחזיר טקסט מוצפן .צופן קיסר מבוסס על רעיון החלפת האותיות של הטקסט הקריא לשם יצירתו של הטקסט המוצפן :

האלפבית המשמש להצפנה מוסט מעגלית במספר קבוע של' מקומות 'מן האלפבית הרגיל .לפי עדויות היסטוריות יוליוס קיסר עשה בשיטה זו שימוש נרחב.

המפתח (key) = מספר מקומות ההסטה.

למשל ,במפתח של 3 מקומות המילה BABY תתורגם למילה EDEB . שימו לב שהאות Y הפכה לאות B בעבות המעגליות.

כתוב פעולה המקבלת מחרוזת ומפתח .הפונקציה תדפיס את המילה המוצפנת.

כתוב פעולה המקבלת את המילה המוצפנת ואת המפתח ותדפיס את המחרוזת לפני ההצפנה.